A továbbiakban legyen *f* olyan függvény, amelyet a természetes számok halmazán értelmezünk és nem-negatív valós értékeket vesz fel:

$$f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}_0^+, \quad ahol\ \mathbb{N} = \{0,1,2, \dots\}$$

Definiáljuk egy adott g függvény esetén azon függvények osztályait, amelyek nagyságrendben rendre

- „nem nagyobbak” mint *g*: $O(g)$ „nagy ordó”,
- „kisebbek” mint *g*: $o(g)$ ”kis ordó”,
- „nem kisebbek” mint *g*: $\Omega(g)$ „nagy omega”,
- „nagyobbak” mint *g*: $\omega(g)$ „kis omega”,
- illetve g-vel „azonos nagyságrendűek”: $\Theta(g)$ theta.

1.3.1. Definíciók[1]

1. Egy adott g függvény esetén $O(g)$-vel jelöljük függvényeknek azt a halmazát, amelyre

   $$O(g) = \{f: \text{létezik } c > 0 \text{ és } n_0 \geq 0 \text{ úgy, hogy minden } n \geq n_0 \text{ esetén } f(n) \leq cg(n)\}$$

   teljesül. Ha $f \in O(g)$, akkor azt mondjuk, hogy g aszimptotikus felső korlátja *f*-nek. Ebben az esetben szokásos módon inkább az $f = O(g)$ jelölést alkalmazzuk. Valamint használjuk a következő függvényhalmazt is:

   $$o(g) = \{f: \text{minden } c > 0 \text{ esetén létezik } n_0 \geq 0, \text{hogy minden } n \geq n_0 \text{ esetén } f(n) < cg(n)\}$$

2. Hasonlóan, jelölje $\Omega(g)$ azon függvények halmazát, amelyekre

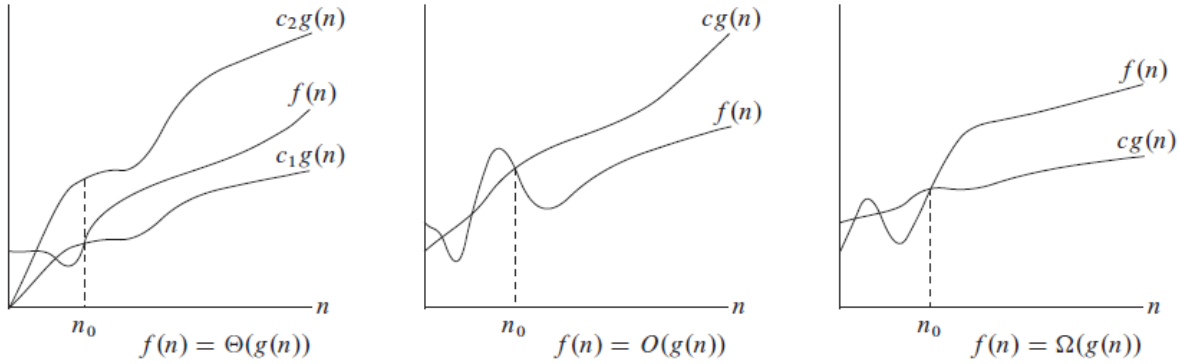
   $$\Omega(g) = \{f: \text{létezik } c > 0 \text{ és } n_0 \geq 0 \text{ úgy, hogy minden } n \geq n_0 \text{ esetén } f(n) \geq cg(n)\}$$

   áll fenn. Ha $f \in \Omega(g)$ – szokásos jelöléssel $f = \Omega(g)$ –, akkor azt mondjuk, hogy g aszimptotikus alsó korlátja *f*-nek. Az itt megjelenő másik függvényhalmaz pedig:

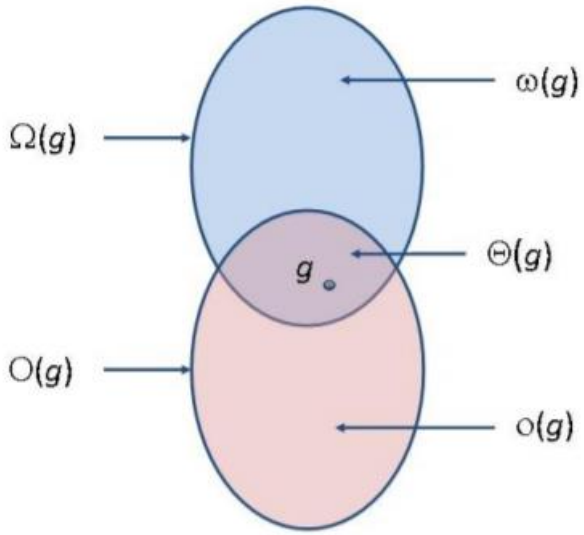
   $$\omega(g) = \{f: \text{minden } c > 0 \text{ esetén létezik } n_0 \geq 0, \text{hogy minden } n \geq n_0 \text{ esetén } f(n) > cg(n)\}$$

3. Végül, $\Theta(g)$ jelöli azt a függvény-osztályt, amelyet a

   $$\Theta(g) = \{f: \text{létezik } c_1, c_2 > 0 \text{ és } n_0 \geq 0, \text{hogy minden } n \geq n_0 \text{ esetén } c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)\}$$



[1] az anyag összeállításához forrás: Fekete István BSc-s jegyzete:
http://people.inf.elte.hu/fekete/algoritmusok_jegyzet/ 01_fejezet_Muveletigeny.pdf fejezete



A függvény osztályok egymáshoz való viszonya

1.3.2. Visszavezetés határértékekre

Valamely adott f és g függvény aszimptotikus viszonyát a $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}$ határérték – amennyiben létezik – a következőképpen határozza meg:

1. Ha $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=\begin{cases}0, vagy\\ c>0\end{cases}$, akkor $f=\mathrm{O}(g)$. $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=0$ esetén $f=o(g)$.

2. Ha $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=\begin{cases}\infty, vagy\\ c>0\end{cases}$, akkor $f=\Omega(g)$. $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=\infty$ esetén $f=\omega(g)$.

3. Ha $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=c>0$, akkor $f=\Theta(g)$.

Megjegyzés: A $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}$ határérték általában létezik, de pl. ha $f(n)=\begin{cases}1, ha\ \ n\equiv 1(\mathrm{mod}\,2)\\ 2, ha\ n\equiv 0(\mathrm{mod}\,2)\end{cases}$, és $g(n)=1$ minden *n*-re, akkor nem létezik a határérték, de a két függvény aszimptotikus viszonya mégis megállapítható, ebben az esetben $f=\Theta(g)$.

1.3.3. L'Hospital szabály alkalmazása

Mikor adott *f* és *g* függvényekre $\lim_{n\to\infty}f(n)=\infty$ és $\lim_{n\to\infty}g(n)=\infty$, és mindkét függvény valós kiterjesztése differenciálható, akkor gyakran alkalmazzuk a L'Hospital szabályt a $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}$ határérték meghatározására:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{f'(n)}{g'(n)}$$

1.3.4. Tulajdonságok

A $O, o, \Theta, \omega, \Omega$ jelöléseket függvények közötti bináris relációként is felfoghatjuk (pl. $O = \{(f, g) : f = O(g)\}$). Így a relációkra vonatkozó ismert definíciók értelmezhetők rájuk, és beláthatók a következő állítások:

1. $O, o, \Theta, \omega, \Omega$ tranzitívak: *f, g, h* függvényekre pl.: $f = \omega(g) \wedge g = \omega(h) \Rightarrow f = \omega(h)$.
2. O, Θ, Ω reflexívek: pl. $f = \Omega(f)$.
3. Θ szimmetrikus: $f = \Theta(g) \Leftrightarrow g = \Theta(f)$.
4. O és Ω, valamint o és ω „felcserélten szimmetrikusak: pl. $f = O(g) \Leftrightarrow g = \Omega(f)$.
5. Rögzített *h* függvény mellett $O(h), o(h), \Theta(h), \omega(h), \Omega(h)$ halmazok zártak az összeadásra és a (pozitív) számmal való szorzásra nézve: pl. $f = \omega(h) \wedge g = \omega(h) \Rightarrow f + g = \omega(h)$; és $f = \omega(h) \wedge c > 0 \Rightarrow cf = \omega(h)$.
6. Összegben a nagyobb függvény határozza meg az aszimptotikát: $\max\{f, g\} = \Theta(f + g)$. (Itt a *max* jelölés az aszimptotikusan nagyobb függvényt jelenti.) Ha ezt a szokásos alakot átírjuk az $f + g = \Theta(\max\{f, g\})$ formába, akkor könnyen kiolvasható belőle az, hogy egy szekvencia műveletigényének nagyságrendjét a nagyobb műveletigényű tag határozza meg.

1.3.5. Függvényosztályok

A fenti 1., 2. és 3. tulajdonságok miatt Θ – mint bináris reláció – ekvivalenciareláció a függvények halmazán, tehát osztályokra bontja azt. Az egyes osztályok reprezentálhatók a legegyszerűbb függvényükkel, pl.: $\Theta(1), \Theta(n), \Theta(n^2), \Theta(\sqrt{n}), \ldots$

Megjegyzés: A gyakorlatban – amennyiben nem okoz félreértést – az egyszerűség kedvéért a g, $O(g)$, $o(g)$, $\Theta(g)$, $\omega(g)$, $\Omega(g)$ jelölések helyett gyakran a $g(n)$, $O(g(n))$, $o(g(n))$, $\Theta(g(n))$, $\omega(g(n))$, $\Omega(g(n))$ jelöléseket használjuk. Így pl. a $3n^2 + 7n = \Theta(n^2)$ jelentése: $f = \Theta(h)$, ahol $f(n) = 3n^2 + 7n$ és $h(n) = n^2$ minden n-re.

Néhány további – könnyen belátható – tulajdonság:

- Polinom esetén a legnagyobb fokú tag a meghatározó (a_k>0) (lásd: fenti 6. tulajdonság):
$$a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0 = \Theta(n^k).$$
- Bármely két (1-nél nagyobb) alapszámú logaritmikus függvény aszimptotikusan egyenértékű: $\log_a n = \Theta(\log_b n)$ (a>1 és b>1). Ezért az alap feltüntetése nem szükséges: $\log_a n = \Theta(\log n)$
- Hatványfüggvények esetén különböző kitevők különböző függvényosztályokat jelölnek ki: $a \geq 0$ és $\varepsilon > 0$ esetén $n^a = O(n^{a+\varepsilon})$ és $n^a \neq \Theta(n^{a+\varepsilon})$, vagyis $n^a = o(n^{a+\varepsilon})$.